

C. F. Gauss
Handschriftlicher Nachlass
Solutio congruentiae $x^m - 1 \equiv 0$
Printed pp. 199–211

Handschriftlicher Nachlass

Solutio congruentiae $x^m - 1 \equiv 0$
Analysis residuorum. Caput sextum. Pars prior.

237.

In Cap. III docuimus, congruentiam $x^n \equiv 1$, si pro modulo accipiatur numerus primus p , habere μ radices, quando μ est maxima communis mensura numerorum n et $p - 1$, hasque radices cum radicibus congr. $x^\mu \equiv 1$ penitus convenire. Quamobrem eum casum considerare sufficit, ubi n est pars aliquota numeri $p - 1$. Quod autem non modo congruentiae $x^n - 1 \equiv 0$ sed cuiusvis alius solutio pro modulis quibuscunque ex solutione pro modulis, qui sunt numeri primi, possit derivari, iam passim est ostensum infraque (Cap. VIII) fusius docebitur.

238.

Sed ne hic quidem subsistere opus est; namque eodem Capite III exposuimus, congruentiae $x^n \equiv 1$ solutionem a resolutione similium congruentiarum pendere $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ etc., ubi a , b etc. sunt numeri primi aut numerorum primorum potestates et n productum ex his numeris. Si scilicet A , B etc. sunt respective radices quaecunque congruentiarum $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ etc., productum ex his $AB \dots$ erit aliqua e radicibus congruentiae $x^n \equiv 1$. Nostrae igitur investigationes ad solutionem congruentiae $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ restringentur, quando p est numerus primus, n numerus primus aut numeri primi potestas, simulque pars aliquota numeri $p - 1$.

239.

Porro ex Cap. III constat, inter congruentiae $x^n \equiv 1$ radices semper aliquas dari, per quarum potestates omnes ceterae exhiberi possunt. Ita si r designet huiusmodi radicem (*primitivam* supra diximus, quando $n = p - 1$, hancque expressionem hic quamquam significatione latiori retinebimus) omnes congr. propos. radices erunt

$$1, \quad r, \quad rr, \quad r^3, \quad \dots, \quad r^{n-1}.$$

Huiusmodi ergo radices omni studio sunt investigandae, quoniam his inventis ceterae sponte patebunt. Brevitatis gratia quamcunque ipsius r potestatem per exponentem uncis inclusum designamus, ita ut (0) denotet unitatem, (1) radicem quamcunque primitivam congruentiae

$x^n \equiv 1$, (2) ipsius (1) quadratum etc.: ita ut haec series (0), (1), (2), (3), ..., $(n-1)$ omnes radices amplectatur. Ceterum constat, (k) semper fore talem radicem primitivam, quoties k ad n est primus; i.e. nostro casu (ubi n est numeri primi t potestas $= t^\nu$), quoties t ipsum k non dividit. Manifesto vero signa (1), (2) etc. per se sunt indeterminata; sed simulac ipsi (1) valor aliquis determinatus tribuitur, omnia cetera determinata fient.

240.

Quoniam radices primitivas prae ceteris investigare propositum est, has a ceteris primum separare oportet. Quod fiet, si e serie (0), (1), (2) ... $(n-1)$ omnes terminos (k) eiiciamus, ubi k per t dividitur; quodsi autem n est numerus primus seu $\nu = 1$, unicus (0) erit abrogandus. Priusquam vero ad disquisitionem radicum superstitem progrediamur, lectorem sedulo admonemus exempla aliquot sibi conficere, ut omnia, quae sine his forsitan generalius dicta viderentur, in concreto intueri possit. Nos aliquod apponimus; sed non ideo superfluum erit alia proprio Marte elaborare.

Sit $p = 29$, $n = 7$, et septenae congruentiae $x^7 \equiv 1 \pmod{29}$ radices erunt 1, 7, 16, 20, 23, 24, 25. Quoniam n est numerus primus, omnes hae radices praeter 1 erunt primitivae; posito igitur $7 = (1)$ signa haec significabunt:

$$\begin{array}{ccccccc} (0) & (1) & (2) & (3) & (4) & (5) & (6) \\ 1 & 7 & 20 & 24 & 23 & 16 & 25. \end{array}$$

Quivis ceterum memor erit, signa (n) et (0), $(n+1)$ et (1) etc. et in genere (a) et (b) aequivalere, quoties $a \equiv b \pmod{n}$.

241.

Sed ad nostrum propositum alio adhuc modo erit procedendum. Videlicet eos tantum terminos (k) retinemus, ubi k per t non dividitur, quorum multitudo est $\frac{t-1}{t}n = \lambda$; omnes autem hi numeri (aut ipsis secundum n congrui) per potestates successivas alicuius numeri exhiberi possunt. Sit hic $= \rho$; quare omnes radices primitivae congruentiae $x^n \equiv 1$ ita denotabuntur

$$(1), \quad (\rho), \quad (\rho^2), \quad (\rho^3), \quad \dots, \quad (\rho^{\lambda-1}).$$

Hoc autem artificio id obtinemus, ut omnes radices non primitivae penitus excludantur, cuius rei rationes et emolumenta infra clarius cognoscentur. In nostro igitur exemplo ponere possumus $\rho = 3$ et radices congruentiae $x^7 \equiv 1$ primitivae ita ordinantur

$$\begin{array}{cccccc} (1) & (3) & (3^2) & (3^3) & (3^4) & (3^5) \\ \text{seu } (1) & (3) & (2) & (6) & (4) & (5) \\ 7 & 24 & 20 & 25 & 23 & 16. \end{array}$$

242.

Ne lector ignarus sit, quorsum disquisitiones sequentes tendant, theorema, quod demonstrandum atque dilucidandum nobis proponimus, indicare iuvabit.

Si numerus λ (qui est $= t^{\nu-1}(t-1)$) habeat factores simplices a, b, c, d etc. et sit $\lambda = a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$, resolutio congruentiae $x^n - 1 \equiv 0$ pendet a resolutione $\alpha + \beta + \dots$ congruentiarum inferiorum, quarum α sunt gradus a , β gradus b , γ gradus c etc.

Ita in nostro exemplo congruentiae $x^7 \equiv 1$ resolutio pendet a congruentia secundi gradus et ab alia tertii gradus; perspiciturque in genere numquam gradum harum congruentiarum a modulo p pendere. Ut autem ad huius theorematis demonstrationem perveniamus, necesse est aliquas propositiones ad nexum inter congruentias earumque radices spectantes praemittere, quamquam proprie in Cap. octavo hae disquisitiones ulterius sint persequendae.

243.

THEOREMA. *Si congruentia*

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N \equiv 0 \pmod{\text{primus}}$$

ita sit comparata, ut confecto producto ex m factoribus $x - r, x - r', x - r'', x - r''' \dots$, quod sit $x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots + n$, sit $A \equiv a, B \equiv b, C \equiv c$ etc. secundum mod. p , quantitates $r, r', r'' \dots$ erunt radices congruentiae propositae nullasque alias habebit.

Demonstratio. I. Erit semper

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \equiv x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots \pmod{p}.$$

Sed posterior congruentiae pars fit $= 0$ ponendo $x = r, x = r', x = r''$ etc., quare pro his ipsius x valoribus prior pars fiet $\equiv 0 \pmod{p}$. Q. E. Primum.

II. Si autem alius adhuc valor ϱ nulli horum r, r' etc. congruus congruentiae propositae satisfaceret, foret

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \varrho^m + A\varrho^{m-1} + B\varrho^{m-2} + \dots \\ &\equiv \varrho^m + a\varrho^{m-1} + b\varrho^{m-2} + \dots \\ &\equiv (\varrho - r)(\varrho - r')(\varrho - r'')(\varrho - r''') \dots \end{aligned}$$

sed quoniam nullus factorum $\varrho - r, \varrho - r', \varrho - r''$ etc. est $\equiv 0$, productum ex omnibus fieri $\equiv 0$, ob p primum est absurdum. Quare praeter radices r, r' etc. nullae dantur aliae. Q. E. Secundum.

244.

PROBLEMA. *Sint $r, r', r'' \dots$ quantitates incognitae, quarum multitudo sit $= m$, quarum summa sit $= \alpha$, summa quadratorum $= \beta$, summa cuborum $= \gamma \dots$, summa potestatum, quarum exponens est $m, = \mu$, danturque non hi numeri (quorum multitudo etiam $= m$) ipsi, sed alii α', β', γ' etc. singulis congrui secundum modulum p , qui sit numerus primus et $> m$, invenire congruentiam m^{ti} gradus, cuius radices sint r, r', r'' etc.*

Solutio. Considerentur r, r', r'' etc. quasi radices alicuius aequationis

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \dots = 0$$

determinenturque eius coëfficientes A, B, C etc. (adhibendo tantummodo congruentiam loco aequalitatis) ad methodum cognitam, faciendo scilicet

$$\begin{aligned} -A &\equiv \alpha', \\ -2B &\equiv \beta' + A\alpha', \\ -3C &\equiv \gamma' + A\beta' + B\alpha', \\ -4D &\equiv \delta' + A\gamma' + B\beta' + C\alpha', \\ &\text{etc.} \\ -mN &\equiv \mu' + A\lambda' + \text{etc.} \end{aligned}$$

Hi vero coëfficientes non possunt esse indeterminati, quia omnes numeri $1, 2, 3 \dots m < p$. Dico congruentiam

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N \equiv 0$$

esse quaesitam.

Demonstr. Ponatur aequationem, cuius radices sunt r, r', r'', r''' etc., esse hanc

$$x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots = 0$$

eritque

$$\begin{aligned} -a &= \alpha, \\ -2b &= \beta + a\alpha, \\ -3c &= \gamma + a\beta + b\alpha, \\ -4d &= \delta + a\gamma + b\beta + c\alpha, \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Cuique autem manifestum hinc erit, fore

$$a \equiv A, \quad b \equiv B, \quad c \equiv C \quad \text{etc.} \quad (\text{mod } p),$$

quare per § praec. numeri r, r', r'' etc., qui sunt radices aequationis

$$x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots = 0,$$

erunt simul radices congruentiae

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \equiv 0. \quad \text{Q. E. D.}$$

Exempla componenda lectoribus linquimus.

245.

Ad propositum nostrum revertimur. Retentis characteribus §§ 242 et antec. adhibitis ostendere aggredimur, si λ sit productum e factoribus quibuscunque efg etc., radices congruentiae $x^n \equiv 1$ primitivas, quarum multitudo est λ , ita in e classes discerpi posse, ut aggregata radicum in eandem classem relatarum per congruentiam gradus e^{ti} dentur; his vero tamquam cognitis suppositis quamvis classem ita in f ordines subdividi posse, ut aggregata cuiusvis ordinis per congruentiam f^{ti} gradus dentur, hique ordines rursus subdividi possunt etc., usque dum ad singulas radices perveniatur.

246.

Definitio. Complexum terminorum omnium in tali forma $(\rho^{ke+\alpha})$ (§ 241) contentorum *periodum completam* sive simpliciter *periodum* dicemus. Designat vero e divisorem aliquem numeri λ ; α numerum quemcunque datum; k omnes numeros integros a 0 usque ad $\frac{\lambda}{e} - 1$; brevitatis vero gratia talem periodum ita designamus $(e * \alpha)$. Ita in exemplo nostro termini

$$\begin{array}{ll} (1), (2), (4) & \text{periodos } (2 * 0) \text{ constituent,} \\ (3), (6), (5) & (2 * 1), \\ \text{hi vero } (1), (6) & \text{hasce } (3 * 0), \\ (3), (4) & (3 * 1), \\ (2), (5) & (3 * 2). \end{array}$$

Iam si omnes termini in periodos quomodocunque distribuuntur, singulaeque periodi iterum in periodos minores et sic porro, dicimus, id obtineri quod in § praec. promisimus.

Antequam vero hanc expositionem ipsam aggrediamur, ostendemus, formationi talis periodi, quamquam a duabus quantitibus quodammodo arbitrariis r, ρ dependeat, nihil tamen vagi inesse, seu quomodocunque hae quantitates eligantur, semper eosdem terminos in eandem periodum concurrere (siquidem quot terminos periodus continere debeat, fuerit praescriptum).

Criterium, duos terminos A, B in eadem periodo esse, inde petitur, quod uterque in tali forma continetur: $(\rho^{ke+\alpha})$ sive esse

$$A \equiv r^{\rho^{ke+\alpha}}, \quad B \equiv r^{\rho^{le+\alpha}} \pmod{p}.$$

Hic autem r est radix primitiva congruentiae $x^n \equiv 1 \pmod{p}$; ρ vero radix primitiva congruentiae $x^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$; vide supra.

Demonstrandum est, si loco numerorum r, ρ alii eligantur, puta s, σ , tunc A et B in similibus formis $s^{\sigma^{ke+\theta}}, s^{\sigma^{le+\theta}}$ comprehendi.

Sit $s^m \equiv r \pmod{p}$; $\sigma^\mu \equiv \rho \pmod{n}$ et $m \equiv \sigma^\zeta \pmod{n}$, quod fieri potest, quia r, ρ sunt radices primitivae: erit vero m primus ad n , μ ad λ (Cap. III). Per debitas substitutiones obtinebimus

$$A \equiv s^{\sigma^{ke+\mu+\zeta}}, \quad B \equiv s^{\sigma^{le+\mu+\zeta}}. \quad \text{Q. E. D.}$$

247.

THEOREMA. *Productum e binis periodis similibus independenter a numero p componi potest per additionem periodorum similium et numerorum datorum.*

(Periodos similes vocamus, quae aequae multos terminos comprehendunt sive ubi numerus e est idem.)

Exempl. Sit $n = 7$, productum e periodis $(1) + (6)$ et $(2) + (5)$ erit (propter $(a) \times (b) = (a+b)$) $(3) + (6) + (8) + (11)$ sive constat e periodis $(3) + (4)$ et $(1) + (6)$.

Demonstr. Sit $\frac{\lambda}{e} = f$, atque periodi datae $(e * \alpha)$ et $(e * \delta)$ seu aggregata

$$\begin{aligned} (\rho^\alpha) + (\rho^{\alpha+e}) + (\rho^{\alpha+2e}) + \dots + (\rho^{\alpha+(f-1)e}) &= P, \\ (\rho^\delta) + (\rho^{\delta+e}) + (\rho^{\delta+2e}) + \dots + (\rho^{\delta+(f-1)e}) &= Q. \end{aligned}$$

Productum PQ ex f^2 terminis constabit. Hi vero ita sunt ordinandi. Formentur f series, quarum singulae ex f terminis constant. Prima complectatur productum ipsius P in (ρ^δ) , secunda productum $P \cdot (\rho^{\delta+e})$ etc. etc. In prima serie primum locum occupet productum ex parte (ρ^α) oriundum, secundum productum ex $(\rho^{\alpha+e})$ et sic cetera deinceps; in secunda vero primus locus producto e parte $(\rho^{\alpha+e})$ oriundo tribuatur, secundus producto e parte $(\rho^{\alpha+2e})$ etc., ultimus denique producto e parte (ρ^α) ; tertia inchoet a producto e parte $(\rho^{\alpha+2e})$ et sic porro, post productum e parte ultima sequatur productum e parte prima et secunda etc. etc., sive partibus successivis periodi P per $1, 2, 3 \dots z$ et periodi Q per I, II, III, $\dots Z$ designatis PQ partes constituentur

$$\begin{aligned} &1 \cdot \text{I} + 2 \cdot \text{I} + 3 \cdot \text{I} + 4 \cdot \text{I} + \dots + z \cdot \text{I}, \\ &2 \cdot \text{II} + 3 \cdot \text{II} + 4 \cdot \text{II} + \dots + 1 \cdot \text{II}, \\ &3 \cdot \text{III} + 4 \cdot \text{III} + \dots + 1 \cdot \text{III} + 2 \cdot \text{III}, \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Tunc omnes termini in singulis seriebus eundem locum occupantes in f ordines colligantur; et dico

1° si aliquis terminis $\equiv 1$, tum omnes ceteros eiusdem ordinis etiam fore $\equiv 1$;

2° quemvis ordinem, in quo nullus terminus $\equiv 1$, periodum formare. Manifesto his demonstratis propositum consecuti erimus.

Forma generalis talis ordinis erit

$$(\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta), \quad (\rho^{\alpha+(k+1)e} + \rho^{\delta+e}), \quad (\rho^{\alpha+(k+2)e} + \rho^{\delta+2e}), \dots, (\rho^{\alpha+(k+f-1)e} + \rho^{\delta+(f-1)e}).$$

potest enim pro $\rho^{\alpha+(k-1)e}$ etiam scribi $\rho^{\alpha+(k+f-1)e}$ propter $ef = \lambda$ et $\rho^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$, et sic de antecedentibus. Ponatur $\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta \equiv \rho^\chi \pmod{n}$, quod est permissum, nisi forte $\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta$ per n divisibilis¹, poteritque ordo ita exhiberi

$$(\rho^\chi), \quad (\rho^{\chi+e}), \quad (\rho^{\chi+2e}), \dots, (\rho^{\chi+(f-1)e}),$$

qui manifesto est periodus $(e * \chi)$; si vero $\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta$ per n dividitur, omnes ordinis termini erunt $\equiv (0)$ i.e. $\equiv 1$. Q. E. D.

Annot. Demonstratio haec simul methodum facillimam ostendit productum evolvendi. Aliam infra dabimus, quae hac quidem praerogativa caret, sed ob simplicitatem non contemnenda videtur.

248.

Periodos omnes minores, quae periodum maiorem constituunt, periodorum systema nominamus. Ita periodi

$$(ef * \alpha), \quad (ef * f + \alpha), \quad (ef * 2f + \alpha), \dots, (ef * (e-1)f + \alpha)$$

e quibus componitur periodus $(f * \alpha)$, hoc nomine designabuntur. *Rite ordinatum* erit, si numeri post signum $*$ positi, ut hic $\alpha, f + \alpha, 2f + \alpha$, secundum seriem arithmetica (cuius differentia

¹Propositio paullo aliter exprimi debebit, si n generaliter numeri primi potestatem denotat; quando vero est numerus primus, nihil immutandum.

est f) progrediantur; *similia* denique erunt systemata, si tam minores quam maiores periodi sint similes.

THEOREMA. *Si periodi systematum duorum similium rite ordinatorum invicem multiplicentur, prima scilicet in primam, secunda in secundam, tertia in tertiam etc., summa omnium productorum e periodis maiori similibus et numeris datis componi potest.*

Demonstr. Sint systemata

$$\begin{array}{cccc} (ef * \alpha), & (ef * \alpha + f), & (ef * \alpha + 2f), & \dots, \\ (ef * \delta), & (ef * \delta + f), & (ef * \delta + 2f), & \dots \end{array}$$

Producta e singulis periodis systematis prioris in periodos respondentes posterioris constabunt (§ praec.) e numeris integris et periodis similibus. Sed parvula attentio ad genesin harum periodorum docebit, si

$$(ef * \alpha) \times (ef * \delta)$$

constet ex numero integro N et periodis $(ef * A)$, $(ef * B)$, $(ef * C)$ etc., tum constare producta

$$(ef * \alpha + f) \times (ef * \delta + f) \text{ ex } N \text{ et perr. } (ef * A + f), (ef * B + f), (ef * C + f) \text{ etc.,}$$

$$(ef * \alpha + 2f) \times (ef * \delta + 2f) \text{ ex } N \text{ et perr. } (ef * A + 2f), (ef * B + 2f), (ef * C + 2f) \text{ etc.,}$$

et generaliter

$$(ef * \alpha + \mu f) \times (ef * \delta + \mu f) \text{ ex } N \text{ et perr. } (ef * A + \mu f), (ef * B + \mu f), (ef * C + \mu f) \text{ etc.}$$

Unde sponte patet, omnium periodorum summam fore

$$eN + (f * A) + (f * B) + (f * C) \text{ etc.} \quad \text{Q. E. D.}$$

Etiam haec demonstratio methodum suppeditat summam illam inveniendi.

249.

Facile est hoc theorema generalius adhuc reddere. Scilicet si habeantur quotcunque systemata rite ordinata similia fiantque producta ex omnibus periodis primis, secundis etc., omnium horum productorum summam constare e numeris et periodis maioribus. Si omnia haec systemata aequalia assumantur, summa potestatum quarumcunque omnium periodorum constabit e numeris et periodis maiori similibus. Iam hinc patescit, quorsum haec tendant. Sit $\lambda = efgh\dots$; discerpantur omnes radices primae in e periodos A , A' , A'' etc., quaevis harum iterum in f : B , B' , B'' etc., harum singulae in g : C , C' , C'' etc. Iam omnium periodorum summa datur, est scilicet $\equiv -1$. Sed secundum ea, quae modo diximus, dabitur etiam

$$A^2 + (A')^2 + (A'')^2 + (A''')^2 + \text{etc.,}$$

$$A^3 + (A')^3 + (A'')^3 + (A''')^3 + \text{etc.,}$$

etc.

Hinc e § 244 congruentia gradus e^{ti} inveniri poterit, cuius radices sint A , A' , A'' etc. Iam his tamquam cognitis suppositis, quaevis periodus discerptur in minores

$$\begin{array}{lll} A & \text{in} & B, \quad B', \quad B'', \dots \\ A' & \text{in} & B^{(n)}, \quad B^{(n+1)}, \quad B^{(n+2)}, \dots \\ & & \text{etc.} \end{array}$$

Datur ergo $B + B' + B'' + \dots \equiv A$. Sed constat

$$\begin{aligned} B^2 + (B')^2 + (B'')^2 + \dots, \\ B^3 + (B')^3 + (B'')^3 + \dots, \\ \text{etc.} \end{aligned}$$

ex unitatibus et periodis A, A', A'' etc. Quare B, B', B'' etc. dabuntur per congruentiam gradus f^{ti} , ex qua inveniri possunt; similique modo periodi, ex quibus constant A', A'' etc., poterunt determinari. Quisquis autem hinc videbit, prorsus simili methodo quamvis periodum in minores subdividi posse, donec ad radices ipsas perveniatur.

250.

Sed in harum regularum applicatione difficultas occurrit, quam dimovere debemus. Quoniam scilicet quaevis congruentia plures radices habeat, quod cuique signum tribuendum sit, ut ab invicem rite dignosci possint, est videndum. Quoniam periodorum designatio a numeris r, ρ pendet, qui ad libitum assumi possunt, necessario etiam designationi aliquid arbitrarii inhaerere debet. Numerus quidem ρ iam ab initio est stabiliendus. Methodi nostrae indoles in eo potissimum consistit, ut ex periodis maioribus periodos minores deducamus. Sed hoc sine debito periodorum ordine, quem per signa assecuti sumus, fieri nequit. Quare eo nitendum est, ut omnes periodi, quamprimum sunt inventae, signis suis distinguantur.

Sit periodus A designata per $(e * \alpha)$ atque in f periodos B, C, D etc. discerpta, quas designare oportet. Patet quamvis in tali forma fore contentam $(ef * ke + \alpha)$; sed dico, pro aliqua earum B numerum k ad libitum assumi et inde ceterarum collocationem derivari posse.

Sit R radix aliqua primitiva congr. $x^n \equiv 1$ constetque B e terminis $R^\mu + R^\nu + \dots$, sit $\frac{1}{\mu} \rho^{ke+\alpha} \equiv \frac{1}{\nu} \pmod{n}$ et quoniam valor ipsius r est arbitrarius (si modo A nanciscatur signum $(e * \alpha)$, quod sponte fieri manifestum est), ponatur $r \equiv R^\nu \pmod{p}$; quare terminus primus ipsius B erit $r \rho^{ke+\alpha}$ et B per $(ef * ke + \alpha)$ designare licet. Si loco ipsius R^μ terminum R^ν consideravisset, alium ipsius r valorem nacti essemus; sed sine negotio perspicitur, pro quacunque radice ρ , radicem $r, \frac{\lambda}{ef}$ valores diversos habere posse.

251.

Iam quomodo ex designatione unius periodi ceterae signis suis distinguantur, videamus. Ad hunc vero finem aliam methodum quaerere oportet reliquas periodos inveniendi; namque quatenus reliquae ut ipsa A radices alicuius congruentiae sunt, nullus in illis ordo cernitur. Ponamus ipsum A ita esse designatum $(ef * 0)$, ex praec. sequitur, fore

$$\begin{aligned} A^2 \text{ formae } & M + N(ef * 0) + O(ef * 1) + P(ef * 2) + \dots, \\ A^3 \text{ formae } & M' + N'(ef * 0) + O'(ef * 1) + \dots, \\ & \text{etc.} \\ A^{ef-1} \text{ formae } & M^* + N^*(ef * 0) + O^*(ef * 1) + \dots. \end{aligned}$$

His accedit congruentia

$$(ef * 0) + (ef * 1) + \dots + (ef * ef - 1) \equiv -1.$$

Habentur itaque $ef - 1$ congruentiae lineares totidemque quantitates incognitae, quae igitur per eliminationem determinari possunt.

Annot. Casus occurrere potest, quo quantitates incognitae per huiusmodi expressiones dantur $\frac{V}{Wp}$; quomodo vero huic difficultati remedium afferri possit, infra docebimus. Hic, quoniam hic casus perraro occurrere potest, ei immorari nolumus.

252.

Haec in genere de solutione congruentiarum purarum sufficiant. Passim infra multa adhuc de ipsis dicentur; praesertim multa ex solutione aequationum purarum huc trahi possunt, quae loco suo annotare non negligemus. Exemplum adhuc apponimus, quo cum praeceptis collato, omnia minus peritis clariora fient.

Sit $n = 31$, $p = 311$, sive investigandae sunt radices congruentiae

$$x^{31} - 1 \equiv 0 \pmod{311}.$$

Statim radix primitiva congruentiae $y^{30} - 1 \equiv 0 \pmod{31}$ est quaerenda, qualis est $y \equiv 3$. Ponamus itaque $\rho \equiv 3$ et omnes congruentiae propositae radices primitivas primum in 5 periodos discerpamus, scilicet

$$\begin{aligned} (5 * 0) &= (1) + (26) + (25) + (30) + (5) + (6), \\ (5 * 1) &= (3) + (16) + (13) + (28) + (15) + (18), \\ (5 * 2) &= (9) + (17) + (8) + (22) + (14) + (23), \\ (5 * 3) &= (27) + (20) + (24) + (4) + (11) + (7), \\ (5 * 4) &= (19) + (29) + (10) + (12) + (2) + (21). \end{aligned}$$

Per calculos requisitos inuenietur summa periodd. $\equiv -1$, quadrat. $\equiv 25$, cub. $\equiv 26$, biquad. $\equiv 249$, pott. quint. $\equiv 564$.

Quare periodi erunt radices congruentiae

$$x^5 + x^4 - 12x^3 - 21x^2 + x + 5 \equiv 0.$$

Porro autem invenitur

$$\begin{aligned} (5 * 0)^2 &\equiv 6 + 2(5 * 0) + 2(5 * 3) + (5 * 4), \\ (5 * 0)^3 &\equiv 12 + 15(5 * 0) + 4(5 * 1) + 3(5 * 2) + 6(5 * 3) + 6(5 * 4), \\ (5 * 0)^4 &\equiv 90 + 60(5 * 0) + 28(5 * 1) + 26(5 * 2) + 49(5 * 3) + 38(5 * 4), \end{aligned}$$

et hinc per eliminationem

$$\begin{aligned} 5(5 * 1) &\equiv 3(5 * 0)^4 - (5 * 0)^3 - 33(5 * 0)^2 - 24(5 * 0) + 15, \\ 5(5 * 2) &\equiv -2(5 * 0)^4 - (5 * 0)^3 + 22(5 * 0)^2 + 31(5 * 0), \\ 5(5 * 3) &\equiv (5 * 0)^4 - 2(5 * 0)^3, \\ 5(5 * 4) &\equiv -2(5 * 0)^4 + 4(5 * 0)^3. \end{aligned}$$

Congruentiae vero inventae una radix est $\equiv 17$; quare si ponatur $(5 * 0) \equiv 17$, erit $(5 * 1) \equiv 183$, $(5 * 2) \equiv 263$, $(5 * 3) \equiv 91$, $(5 * 4) \equiv 67$.

Iam periodi inventae iterum discerpantur singulae in ternas; scilicet

$$\begin{array}{ll} (5 * 0) & \text{in } (15 * 0), (15 * 5), (15 * 10) \text{ sive in } (1) + (30), (26) + (5), (25) + (6), \\ (5 * 1) & \text{in } (15 * 1), (15 * 6), (15 * 11) \text{ sive in } (3) + (28), (16) + (15), (13) + (18), \\ & \text{etc. etc.} \end{array}$$

Ponatur periodos, in quas discerpta est

$$\begin{array}{ll} (5 * 0) & \text{esse radices congr. } x^3 + Ax^2 + Bx + C \equiv 0, \\ (5 * 1) & x^3 + A'x^2 + B'x + C' \equiv 0, \\ (5 * 2) & x^3 + A''x^2 + B''x + C'' \equiv 0, \\ & \text{etc.} \end{array}$$

eritque

$$\begin{array}{lll} A \equiv -(5 * 0), & B \equiv (5 * 0) + (5 * 3), & C \equiv -2 - (5 * 4), \\ A' \equiv -(5 * 1), & B' \equiv (5 * 1) + (5 * 4), & C' \equiv -2 - (5 * 0), \\ \text{etc.} & \text{etc.} & \text{etc.} \end{array}$$

Quare

$$\begin{array}{l} (15 * 0), (15 * 5), (15 * 10) \text{ erunt radices congr. } x^3 - 17x^2 + 108x - 60 \equiv 0, \\ (15 * 1), (15 * 6), (15 * 11), \\ (15 * 2), (15 * 7), (15 * 12), \\ (15 * 3), (15 * 8), (15 * 13), \\ (15 * 4), (15 * 9), (15 * 14). \end{array}$$

Hic autem habetur

$$\begin{array}{l} (15 * 0)^3 - 3(15 * 0) \equiv (15 * 1), \\ (15 * 1)^3 - 3(15 * 1) \equiv (15 * 2), \\ \text{etc.} \end{array}$$

Unde si una radicum primae congruentiae, 10, ponatur (15 * 0) habetur

$$\begin{array}{lll} (15 * 0) \equiv 10, & (15 * 5) \equiv & , (15 * 10) \equiv & , \\ (15 * 1) \equiv 37, & (15 * 6) \equiv & , (15 * 11) \equiv & , \\ (15 * 2) \equiv -151, & (15 * 7) \equiv & , (15 * 12) \equiv & , \\ (15 * 3) \equiv -39, & (15 * 8) \equiv & , (15 * 13) \equiv & , \\ (15 * 4) \equiv -112, & (15 * 9) \equiv & , (15 * 14) \equiv & . \end{array}$$

Tandem harum singularum periodorum capiantur termini constituentes eruntque

$$\begin{array}{ll} (1), (30) & \text{radices congr. } x^2 - (15 * 0)x + 1 \equiv 0, \\ (3), (28) & x^2 - (15 * 1)x + 1 \equiv 0, \\ & \text{etc.} \end{array}$$

Prima congruentiae radices sunt 126 et 195, quae igitur erunt radices primitivae congruentiae $x^{31} \equiv 1$ et ex his reliquae sine negotio deduci possunt.